

ICS 29.240.99

L 52

备案号: 57160-2017

DL

中华人民共和国电力行业标准

DL/T 664 — 2016

代替 DL/T 664 — 2008

带电设备红外诊断应用规范

Application rules of infrared diagnosis for live electrical equipment

2016-12-05 发布

2017-05-01 实施

国家能源局 发布

目 次

前言	III
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 现场检测要求	2
4.1 人员要求	2
4.2 安全要求	2
4.3 环境条件要求	2
4.4 检测仪器要求	3
5 现场操作方法	4
5.1 一般检测	4
5.2 精确检测	4
5.3 试验条件下的检测	5
6 仪器管理和检验	5
6.1 仪器配置	5
6.2 仪器管理	5
6.3 红外热像仪的检验	5
7 红外检测周期	8
7.1 一般要求	8
7.2 变(配)电设备的检测周期要求	8
7.3 输电线路的检测周期要求	8
7.4 旋转电机的检测周期要求	9
7.5 SF ₆ 气体绝缘设备泄漏红外检测要求	9
8 判断方法	9
8.1 表面温度判断法	9
8.2 相对温差判断法	9
8.3 图像特征判断法	9
8.4 同类比较判断法	9
8.5 综合分析判断法	10
8.6 实时分析判断法	10
9 诊断判据	10
10 缺陷类型的确定及处理方法	10
附录 A (资料性附录) 风级、风速的关系	11
附录 B (资料性附录) 检测仪器基本要求	12
附录 C (资料性附录) 红外通用数据文件存储格式	17
附录 D (资料性附录) 常用材料辐射率的参考值	19
附录 E (规范性附录) 旋转电机类设备缺陷诊断方法与判据	21

DL/T 664—2016

附录 F (资料性附录)	电气设备红外检测管理及检测报告	23
附录 G (规范性附录)	高压开关设备和控制设备各种部件、材料和绝缘介质的温度和温升极限	25
附录 H (规范性附录)	电流致热型设备缺陷诊断判据	27
附录 I (规范性附录)	电压致热型设备缺陷诊断判据	29
附录 J (资料性附录)	电气设备缺陷部分典型红外热像图	31

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》给出的规则起草。

本标准代替 DL/T 664—2008《带电设备红外诊断应用规范》，与 DL/T 664—2008 相比，除编辑性修改外主要技术变化如下：

——对原电流致热型设备的检测诊断和判据作了修改完善，删去环温参照体提法；

——对检测内容补充了试验通电条件下发电机红外检测方法和判据，增加了 SF₆ 气体绝缘设备泄漏红外检测；

——关于现场应用和检测诊断，完善了电气设备红外检测周期，补充了常用四类红外热像仪的基本配置，增加了红外通用数据文件的存储格式要求，引入连续检测/监测和实时分析判断的提法，充实缺陷诊断的判据；

——更新、补充了设备缺陷典型热像图。

本标准由中国电力企业联合会提出。

本标准由全国高电压试验技术标准分技术委员会（SAC/TC163/SC1）归口。

本标准起草单位：中国电力科学研究院、国家电网公司、国家电网公司华东分部、广东电网有限责任公司电力科学研究院、国网上海市电力公司电力科学研究院、国网湖北省电力公司电力科学研究院、广西电网公司电力科学研究院、国网安徽省电力公司电力科学研究院、国网陕西省电力公司电力科学研究院、西安热工研究院有限公司、国网河北省电力公司电力科学研究院、冀北电力有限公司电力科学研究院、国网天津市电力公司电力科学研究院、国网陕西省电力公司电力科学研究院、国网江苏省电力公司电力科学研究院、广州飒特红外股份有限公司、浙江大立科技股份有限公司、杭州美盛红外光电技术有限公司。

本标准起草人：周建国、雷民、杨楚明、肖嵘、汪涛、高海峰、尹立群、叶剑涛、孙强、朱立春、潘瑾、郭亮、干耀生、章岩、周志成、吴一冈、崔亚民、王浩。

本标准代替了 DL/T 664—2008。

本标准在执行过程中的意见或建议反馈至中国电力企业联合会标准化管理中心（北京市白广路二条一号，100761）。

带电设备红外诊断应用规范

1 范围

本标准规定了带电设备红外诊断的术语和定义、现场检测要求、现场操作方法、仪器管理和检验、红外检测周期、判断方法、诊断判断和缺陷类型的确定及处理方法。

本标准适用于采用红外热像仪对具有电流、电压致热效应或其他致热效应引起表面温度分布特点的各种电气设备,以及 SF₆ 气体为绝缘介质的电气设备泄漏进行的诊断。

使用其他红外测温仪器(如红外点温仪等)进行诊断的可参照本标准执行。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 11021 电气绝缘 耐热性和表示方法

GB/T 19870 工业检测型红外热像仪

GB 26859 电力安全工作规程 电力线路部分

GB 26860 电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

温差 temperature difference

不同被测设备表面或同一被测设备不同部位表面温度之差。

3.2

相对温差 relative temperature difference

两个对应测点之间的温升之差与其中较高温度点的温升之比的百分数。相对温差 δ_t 可用下式求出:

$$\delta_t = (t_1 - t_2) / t_1 \times 100\% = (T_1 - T_2) / (T_1 - T_0) \times 100\% \quad (1)$$

式中:

t_1 和 T_1 ——发热点的温升和温度;

t_2 和 T_2 ——正常相对应点的温升和温度;

T_0 ——被测设备区域的环境温度—气温。

3.3

一般检测 regular measurement

用红外热像仪对电气设备表面温度分布进行较大面积的巡视性检测。

3.4

精确检测 diagnostic measurement

用检测电压致热型和部分电流致热型设备的表面温度分布去发现内部缺陷,对设备故障作精确判断,也称诊断性检测。

DL/T 664 — 2016

3.5

连续检测/监测 continuous measurement

在一段时间内连续检测某被测设备,以便观察设备表面温度随负荷电流、持续时间、环境等因素影响的变化趋势,把握缺陷发展的紧急程度。

3.6

电压致热型设备 voltage-inductive-heated equipment

由于电压效应引起发热的设备。

3.7

电流致热型设备 current-inductive-heated equipment

由于电流效应引起发热的设备。

3.8

综合致热型设备 multiple-heated equipment

既有电压效应,又有电流效应,或者电磁综合效应引起发热的设备。

3.9

热灵敏度 (NETD) noise equivalent temperature difference

热像仪在观察一个低空间频率的标准靶标时,当其视频信号的信噪比(S/N)为1时,目标与背景之间的最小可分辨温差称噪声等效温差。它是评价热像仪探测目标灵敏程度和噪声大小的一个客观参数,单位: mK。

3.10

同类设备 congeneric equipment

指同组三相或同相不同安装位置或其他同型设备。

4 现场检测要求

4.1 人员要求

现场检测人员应具备以下条件:

- 熟悉红外诊断技术的基本原理和诊断程序,了解红外热像仪的工作原理、技术参数和性能,掌握热像仪的操作程序和使用方法;
- 基本了解被检测设备的结构特点、工作原理、运行状况和导致设备故障的基本因素;
- 熟悉和掌握本标准;
- 上述要求应经电气红外检测技术专业培训合格。

4.2 安全要求

试验前的安全要求如下:

- 检测人员应严格执行 GB 26859、GB 26860;
- 学习工作现场安全规定,经培训合格;
- 现场检测工作人员应至少两人,一人检测,另有一人监护。

4.3 环境条件要求

4.3.1 一般检测要求

带电设备红外诊断的一般检测应满足以下要求:

- 被检测设备处于带电运行或通电状态或可能引起设备表面温度分布特点的状态。

- b) 尽量避开视线中的封闭遮挡物,如门和盖板等。
- c) 环境温度宜不低于 0℃,相对湿度不宜大于 85%,白天天气以阴天、多云为佳。检测不宜在雷、雨、雾、雪等恶劣气象条件下进行,检测时风速一般不大于 5m/s(风级、风速的关系可参照附录 A)。当环境条件不满足时,缺陷判断宜谨慎。
- d) 在室外或白天检测时,要避免阳光直射或通过被摄物反射进入仪器镜头;在室内或晚上检测时,要避免灯光直射,在安全允许的条件下宜闭灯检测。
- e) 检测电流致热型设备一般在不低于 30%的额定负荷下检测。很低负荷下检测应考虑低负荷率设备状态对测试结果及缺陷性质判断的影响。

4.3.2 精确检测要求

带电设备红外诊断除满足一般检测要求外,还应满足以下要求:

- a) 风速不大于 1.5m/s;
- b) 设备通电时间不少于 6h,宜大于 24h;
- c) 户外检测期间天气以阴天、夜间或晴天日落以后时段为佳,避开阳光直射;
- d) 被检测设备周围背景辐射均衡,尽量避开附近能影响检测结果的热辐射源所引起的反射干扰;
- e) 周围无强电磁场影响。

4.3.3 飞行器巡线检测基本要求

带电设备红外诊断除满足一般检测要求和飞行器(含有、无人机,蝶型和四轴飞行器等巡检)运行的要求外,还应满足以下要求:

- a) 禁止夜航巡线,禁止在变电站和发电厂等正上方近距离飞行检测;
- b) 飞行器飞行于线路的斜上方并保证有足够的安全距离,巡线速度由巡检方式[如悬停检测、热像拍摄、视频(热像或可见光)记录等]确定,保证图像信息清晰、正确和不缺损;
- c) 红外热像仪宜安装在专用的带陀螺稳定平台上(人工操作除外)。

4.4 检测仪器要求

4.4.1 离线型红外热像仪

离线型红外热像仪应满足以下要求:

- a) 用电池供电,可方便移动检测;
- b) 测温准确度高,能实时给出被测目标的温度及温度分布图像信息,配备合适镜头,图像宜存储和传送,可具备故障诊断功能;
- c) 适用于电气设备的一般和精确检测;
- d) 基本要求参见附录 B.1 和附录 C。

4.4.2 在线型红外热像仪

在线型红外热像仪应满足以下要求:

- a) 安装或放置在被检测目标距离范围内,能进行连续的在线测温,并将信号传输至主控后台系统;
- b) 具有外部供电接口,连续稳定工作时长,能在现场电磁环境和气象环境条件下使用;
- c) 基本要求参见附录 B.2 和附录 C。

4.4.3 车载、机载型红外热像仪

车、机载型红外热像仪应满足以下要求:

DL/T 664—2016

- a) 可安置在飞行器、汽车、机器人等移动设备上, 进行在线巡视检测;
- b) 具备图像传输、存储等功能;
- c) 飞机(飞行器)巡线检测用红外热像仪宜具备普通宽视场镜头和远距离窄视场镜头;
- d) 机器人用热像仪应具有自动聚焦和图像无线传输功能;
- e) 基本要求参见附录 B.3 和附录 C。

4.4.4 SF₆ 气体检漏红外热像仪

SF₆ 气体检漏红外热像仪应满足以下要求:

- a) 可对 SF₆ 等气体泄漏进行远距离非接触式检测, 采用制冷型焦平面探测器;
- b) 具有高测温灵敏度 and 较高气体检漏探测灵敏度, 具备视频拍摄功能, 可实时观察泄漏影像;
- c) 基本要求参见附录 B.4。

5 现场操作方法

5.1 一般检测

仪器开机后应先完成红外热像仪及温度的自动检验, 当热图像稳定, 数据显示正常后即可开始工作。操作方法和具体要求如下:

- 可采用自动量程设定。手动设定时仪器的温度量程宜设置为 $T_0 - 10$ (K) 至 $T_0 + 20$ (K) 的量程范围, 其中 T_0 为被测设备区域的环境温度。
- 仪器中输入被测设备的辐射率、测试现场环境温度、相对湿度、测量距离等补偿参数。被测设备的辐射率可取 0.9。读取环境的标准温、湿度值。
- 检测距离不应小于与带电设备的安全距离。
- 可按巡视回路或设备区域对被测设备进行一般测温, 发现有温度分布异常时, 进一步按精确检测的要求进行检测。
- 采用选择彩色显示方式, 一般选择铁红调色板, 并结合数值测温手段, 如热点跟踪, 区域温度跟踪, 红外和可见光融合等手段进行检测。
- 充分利用仪器的有关功能, 如图像平均, 自动跟踪等, 以达到最佳检测效果。对于面状发热部位(如套管压接板), 可采用区域最高温度自动跟踪, 以发现发热源。对于柱状发热设备(如避雷器), 可采用线性温度分析功能, 以发现发热源。
- 根据环境温度起伏变化、仪器长时间监测稳定性等情况, 检测过程中注意对仪器(需要时)重新设定内部温度等参数。

5.2 精确检测

在安全距离允许的条件下, 红外热像仪宜尽量靠近被测设备, 使被测设备(或目标)尽量充满整个仪器的视场, 必要时, 应使用中、长焦距镜头。线路检测应根据电压等级和测试距离, 选择使用中、长焦距镜头。操作方法和具体要求如下:

- 宜事先选取 2 个以上不同的检测方向和角度, 确定一最佳检测位置并记录(或设置作为其基准图像), 以供今后复测用, 提高互比性和工作效率。
- 正确选择被测设备表面的辐射率, 通常可参考下列数值选取: 硅橡胶(含 RTV、HTV)类可取 0.95, 陶瓷类可取 0.92, 氧化金属导线及金属连接选 0.9。更多材料、不同状态表面的辐射率可参照附录 D 选取。应注意表面光洁度过高的不锈钢材料、其他金属材料 and 陶瓷所引起的反射或折射而可能出现的虚假高温现象。
- 将环境温度、相对湿度、测量距离等其他补偿参数输入, 进行必要的修正。

- 发现设备可能存在温度分布特征异常时，应手动进行温度范围及电平的调节，使异常设备或部位突出显示。
- 记录被检设备的实际负荷电流、额定电流、运行电压及被检物体温度及环境温度值，同时记录热像图等。

5.3 试验条件下的检测

通过对被检测设备施加合适的电压或电流的方式，使被检测设备的温度达到检测需要的（或平衡的）状态，实施检测。

采用精确检测的方法对被检测设备进行测温检查。

旋转电机检测具体涉及的方法见附录 E。

6 仪器管理和检验

6.1 仪器配置

离线型红外热像仪一般是便携、手持式的非制冷型焦平面热像仪。仪器的选择和配置（包括专业检测单位的仪器选用）应根据运维单位的电气设备运行检修管理模式、设备电压等级、管理范围和系统规模以及诊断检测要求等实际情况，采取差异化配置。

在线型红外热像仪（监测）热像仪，应根据所检测目标的重要性、要求实现的功能和热像仪系统的性价比等因素综合考虑，合理配置。

6.2 仪器管理

仪器管理应满足以下要求：

- a) 有专人负责保管，有完善的使用管理规定；
- b) 档案资料完整，具有出厂检验报告、合格证、使用说明、质保书和操作手册等；
- c) 存放应有防潮、干燥措施，使用环境条件、运输中的冲击和振动等应符合产品技术条件的要求；
- d) 不应擅自拆卸，有故障时需到仪器厂家或厂家指定的维修点进行维修；
- e) 定期进行保养，包括通电检查、电池充放电、存储卡存储处理、镜头的检查等，以保证仪器及附件处于完好状态；
- f) 长期不用时，取出电池，并保持电池电量充足；
- g) 仪器应定期进行检验。检验不合格且不能修复的仪器应禁止使用。

6.3 红外热像仪的检验

6.3.1 检验基本项目及周期

红外热像仪的检验项目、检验周期、检验方法见表 1。

表 1 红外热像仪的检验项目、检验周期、检验方法

序号	检验项目名称	检验周期	检验方法条款
1	外观	1) 首次使用时 2) 1~2 年 3) 必要时	6.3.2.1
2	准确度	1) 首次使用时 2) 1~2 年 3) 必要时	6.3.2.2

DL/T 664—2016

表 1 (续)

序号	检验项目名称	检验周期	检验方法条款
3	热灵敏度 (NETD)	必要时	6.3.2.3
4	连续稳定工作时间	必要时	6.3.2.4
5	测温一致性	1) 首次使用时 2) 1~2 年 3) 必要时	6.3.2.5
6	环境温度影响	必要时	6.3.2.6

6.3.2 检验基本方法

6.3.2.1 外观

热像仪的外壳、机械调节、各操作部件、按键、外露光学元件、触摸显示屏、电器连接件等不应有影响原有性能的缺陷。

热像仪应标有制造商 (或商标)、型号、编号及检验期内等标识。

6.3.2.2 准确度

将黑体辐射源置于规定的工作距离, 调节热像仪使其清晰成像, 准确测温。黑体温度设置为热像仪温度范围每一量程的最高、最低和中点, 热像仪分别测取温度值, 计算各对温度的偏差, 应满足测温准确度不超过 $\pm 2^\circ\text{C}$ 或测量值乘以 $\pm 2\%$ ($^\circ\text{C}$) (取绝对值大者)。

当 $t_2 < 100^\circ\text{C}$ 时, 按式 (2) 计算:

$$\theta = t_2 - t_1 \quad (2)$$

当 $t_2 \geq 100^\circ\text{C}$ 时, 按式 (3) 计算:

$$\theta = \frac{t_1 - t_2}{t_2} \times 100\% \quad (3)$$

式中:

θ ——准确度;

t_1 ——已知标准黑体温度, 单位为摄氏度 ($^\circ\text{C}$);

t_2 ——热像仪测温读数, 单位为摄氏度 ($^\circ\text{C}$)。

6.3.2.3 热灵敏度 (NETD)

在观察低空间频率标准四杆靶的情况下, 当其视频信号的信噪比 (S/N) 为 1 时, 观察人员可以分辨的最小目标即目标与背景之间的等效温差。50mm 焦距, 相对孔径为 1 时, NETD 宜小于 0.15K。

6.3.2.4 连续稳定工作时间

将标准源黑体温度设定为 50°C , 每隔 10min 测量一次, 不操作热像仪, 只读取数据, 计算温度的偏差, 应满足测温准确度的要求。测试时间根据热像仪的类型规定为: 在线型不小于 10h; 离线型不小于 2h。

6.3.2.5 测温一致性

按规定设置测温距离, 设定精密低温面黑体温度, 将面黑体分九个区域, 且和热像仪视场区域相

对应,面黑体的图像充满视场并清晰成像。记录视场每个区域中心点温度,计算各点对中心区域点温度的偏差值。

结果应满足:一般检测不超过 $\pm 2^{\circ}\text{C}$ ($0^{\circ}\text{C}\sim 100^{\circ}\text{C}$),精确检测不超过 $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ ($0^{\circ}\text{C}\sim 100^{\circ}\text{C}$)。

注:在不用面黑体源的情况下,建议使用低温腔式精密黑体源进行测温一致性检验。

6.3.2.6 环境温度影响

将热像仪置于恒温恒湿箱内,操作方法如下:

- 设置黑体温度为热像仪测温范围任一温度;
- 将可控环境温度的恒温恒湿箱设置到 20°C ,待其稳定后,保温 2h 后开启热像仪,15min 后开始测量黑体的温度;
- 记录该读数 t_0 ,然后关闭热像仪;设置恒温恒湿箱的温度为 $-10^{\circ}\text{C}\sim 50^{\circ}\text{C}$,保温 2h 后开启热像仪,15min 后测量黑体的温度,记录该读数 t 。

当 $t_0 < 100^{\circ}\text{C}$ 时,按式 (4) 计算:

$$\varphi = |t - t_0| \quad (4)$$

当 $t_0 \geq 100^{\circ}\text{C}$ 时,按式 (5) 计算:

$$\varphi = |t - t_0| / |t_0| \times 100\% \quad (5)$$

式中:

φ ——环境温度影响;

t ——热像仪在 $-10^{\circ}\text{C}\sim 50^{\circ}\text{C}$ 的测温读数,单位为摄氏度 ($^{\circ}\text{C}$);

t_0 ——环境温度为 20°C 时的测温读数,单位为摄氏度 ($^{\circ}\text{C}$)。

结果应满足测温准确度的要求。

6.3.3 检验实验室的基本要求

6.3.3.1 环境要求

根据 GB/T 19870 相关要求,实验室室内照明不得使图像质量受到明显的影响,实验室温度 $23^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$,相对湿度 40%~80%,达到清洁要求。

6.3.3.2 检测仪器要求

精密低温面黑体:温度范围为 $-25^{\circ}\text{C}\sim +100^{\circ}\text{C}$ ($100\text{mm} \times 100\text{mm}$ 面阵);温度均匀性为 $\pm 0.05^{\circ}\text{C}$;准确度为 $\pm 0.03^{\circ}\text{C}$;辐射率为 0.97 ± 0.02 ;稳定性为 $\pm 0.05^{\circ}\text{C}$ 。

腔式低温精密黑体:温度范围为 $-25^{\circ}\text{C}\sim +100^{\circ}\text{C}$;准确度为 $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$;辐射率为 0.99 ± 0.01 ;稳定性为 $\pm 0.05^{\circ}\text{C}$ 。

腔式中温精密黑体:温度范围为 $50^{\circ}\text{C}\sim 1050^{\circ}\text{C}$;准确度为 $\pm 0.6^{\circ}\text{C}$ 或 $\pm 0.2\%$ (取绝对值大者);辐射率为 0.99 ± 0.01 ;稳定性为 $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$ 。

准直光管 (平行光管):焦距至少大于被测热像仪焦距 3 倍,通光口径大于热像仪接受口径的准直径,产生平行光束来模拟无穷远处的红外辐射。

其他要求:应具备光学平台、靶标切换系统、高分辨率监视器、计算机及信号采集处理系统等设备。

6.3.3.3 检测仪器的误差

仪器设备的允许误差或准确度不应大于被控参数允许误差的 1/3,并应按照国家有关计量法规进行

选择和周期检定。

7 红外检测周期

7.1 一般要求

检测周期原则上应根据电气设备在电力系统中的作用及重要性、被测设备的电压等级、负载容量、负荷率、投运时间和设备状况等综合确定。

因热像检测出缺陷而做了检修的设备，应进行红外复测。

7.2 变（配）电设备的检测周期要求

变（配）电设备的检测周期应满足以下要求：

a) 正常运行变（配）电设备：

- 1) 1000kV 和 ±800kV 交、直流特高压变电（换流）站全站设备，每年不宜少于 3 次检测，其中一次宜做诊断检测；
- 2) 330kV~750kV 交、直流超高压变电（换流）站全站设备，每年不宜少于 2 次检测，其中一次宜做诊断检测；
- 3) 220kV 及以下变（配）电站、换流站设备，每年不少于 1 次检测，重要枢纽站或重要供电用户设备可增加检测次数和诊断检测；

b) 运行环境差、运行年久或有缺陷的设备，大负荷运行期间、系统运行方式改变且设备负荷陡增等情况下，应增加检测次数；

c) 新建、改扩建、大修后或停运超过半年的设备，在投运带负荷后不超过 1 个月内（至少在 24h 以后）进行一次检测；

d) 有条件检测单位均宜对主要电气设备做一次红外诊断性检测，并形成报告或建立红外数据（图）库。

注：电气红外检测报告和记录格式可参见附录 F。

7.3 输电线路的检测周期要求

输电线路的检测周期应满足以下要求：

a) 正常运行的 500kV 及以上架空输电线路和重要的 220（330）kV 架空输电线路的接续金具，每年宜进行一次检测；110（66）kV 输电线路和其他的 220（330）kV 输电线路，不宜超过两年进行一次检测；

b) 配电线路根据需要，如重要供电用户、重负荷线路和认为必要时，宜每年进行一次检测，其他不宜超过三年进行一次检测；

c) 新投产和大修改造后的线路，可在投运带负荷后不超过 1 个月内（至少 24h 以后）进行一次检测；

d) 对于线路上的瓷绝缘子和合成绝缘子，建议有条件的（包括检测设备、检测技能、检测要求以及检测环境允许条件等）也可进行周期检测；

e) 对电力电缆主要检测电缆终端和中间接头，对于大直径隧道敷设的电缆宜全线检测，110kV 及以上每年检测不少于两次，35kV 及以下每年检测一次；

f) 串联电抗器，线路阻波器的检测周期与其所在线路检测周期一致；

g) 对重负荷线路，运行环境较差时应适当缩短检测周期；重大事件、节日、重要负荷以及设备负荷陡增等特殊情况应增加检测次数。

7.4 旋转电机的检测周期要求

7.4.1 集电环和碳刷、出线母线的检测

集电环和碳刷、出线母线的检测应满足以下要求：

- a) 机组带负荷调试阶段至少进行一次检测；
- b) 新投产及大修后的机组在带负荷运行 1 个月内进行一次检测；
- c) 运行中的机组，宜每 3 个月检测一次，必要时可缩短检测周期。

7.4.2 定子铁心、定子绕组焊接头和转子绕组的检测

定子铁心、定子绕组焊接头和转子绕组的检测周期应满足以下要求：

- a) 当定子铁心进行磁化试验时进行检测；
- b) 当定子绕组直流电阻超标或者转子直流电阻、交流阻抗和功率损耗超标，怀疑定子绕组有断股、焊接头有开焊，或者转子绕组有匝间短路时进行检测。

7.5 SF₆ 气体绝缘设备泄漏红外检测要求

SF₆ 气体绝缘设备泄漏红外检测应满足以下要求：

- a) SF₆ 气体绝缘设备在投运前、投运后一个月内，以及解体检修后，可进行红外检漏检测；
- b) 补气间隔明显小于设计规定的，宜进行红外检漏检测；
- c) 运行中发现 SF₆ 气体绝缘电气设备气室压力下降速率显著时，应进行红外检漏检测。

8 判断方法

8.1 表面温度判断法

主要适用于电流致热型和电磁效应致热型设备。根据测得的设备表面温度值，对照附录 G，结合检测时环境气候条件和设备的实际电流（负荷）、正常运行中可能出现的最大电流（负荷）以及设备的额定电流（负荷）等进行分析判断。

8.2 相对温差判断法

主要适用于电流致热型设备，特别是对于检测时电流（负荷）较小，且按照 8.1 未能确定设备缺陷类型的电流致热型设备，在不与附录 G 规定相冲突的前提下，采用相对温差判断法，可提高对设备缺陷类型判断的准确性，降低当运行电流（负荷）较小时设备缺陷的漏判率。

8.3 图像特征判断法

主要适用于电压致热型设备。根据同类设备的正常状态和异常状态的热像图，判断设备是否正常。注意应尽量排除各种干扰因素对图像的影响，必要时结合电气试验或化学分析的结果，进行综合判断。

8.4 同类比较判断法

根据同类设备之间对应部位的表面温差进行比较分析判断。对于电压致热型设备，应结合 8.3 进行判断；对于电流致热型设备，应先按照 8.1 进行判断，如未能确定设备的缺陷类型时，再按照 8.2 进行判断，最后才按照 8.4 判断。档案（或历史）热像图也多用作同类比较判断。

8.5 综合分析判断法

主要适用于综合致热型设备。对于油浸式套管、电流互感器等综合致热型设备，当缺陷由两种或两种以上因素引起的，应根据运行电流、发热部位和性质，结合 8.1~8.4，进行综合分析判断。对于因磁场和漏磁引起的过热，可依据电流致热型设备的判据进行判断。

8.6 实时分析判断法

在一段时间内让红外热像仪连续检测/监测一被测设备，观察、记录设备温度随负载、时间等因素的变化，并进行实时分析判断。多用于非常态大负荷试验或运行、带缺陷运行设备的跟踪和分析判断。

9 诊断判据

9.1 电流致热型设备缺陷诊断判据见附录 H。

9.2 电压致热型设备缺陷诊断判据见附录 I。

9.3 旋转电机类设备缺陷诊断方法与判据见附录 E。

注：该三项诊断判据可作为进行智能检测和智能诊断应用时参考。

10 缺陷类型的确定及处理方法

10.1 红外检测发现的设备过热（或温度异常）缺陷应纳入设备缺陷技术管理范围，按照设备缺陷管理流程进行处理。

10.2 根据过热（或温度异常）缺陷对电气设备运行的影响程度，一般分为三个等级：

- a) 一般缺陷：当设备存在过热，比较温度分布有差异，但不会引发设备故障，一般仅做记录，可利用停电（或周期）检修机会，有计划地安排试验检修，消除缺陷。
对于负荷率低、温升小但相对温差大的设备，如果负荷有条件或有机会改变时，可在增大负荷电流后进行复测，以确定设备缺陷的性质，否则，可视为一般缺陷，记录在案。
- b) 严重缺陷：当设备存在过热，或出现热像特征异常，程度较严重，应早作计划，安排处理。未消缺期间，对电流致热型设备，应有措施（如加强检测次数，清楚温度随负荷等变化的相关程度等），必要时可限负荷运行；对电压致热型设备，应加强监测并安排其他测试手段进行检测，缺陷性质确认后，安排计划消缺。
- c) 紧急缺陷：当电流（磁）致热型设备热点温度（或温升）超过附录 G 规定的允许限值温度（或温升）时，应立即安排设备消缺处理，或设备带负荷限值运行；对电压致热型设备和容易判定内部缺陷性质的设备（如缺油的充油套管、未打开的冷却器阀、温度异常的高压电缆终端等）其缺陷明显严重时，应立即消缺或退出运行，必要时，可安排其他试验手段进行确诊，并处理解决。

电压致热型设备的缺陷宜纳入严重及以上缺陷处理程序管理。

各种电气设备缺陷部分典型红外热像图见附录 J。

附录 A
(资料性附录)
风级、风速的关系

风级、风速的关系见表 A.1。

表 A.1 风级、风速的关系表

风力等级	风速 m/s	地 面 特 征
0	0~0.2	静烟直上
1	0.3~1.5	烟示风向，树枝略有摆动，但风向标不能转动
2	1.6~3.3	感觉有风，树枝有微响，旗帜开始飘动，风向标能转动
3	3.4~5.4	旌旗展开，树叶和微枝摆动不息
4	5.5~7.9	吹起灰尘，小树枝摆动
5	8.0~10.7	小树摇摆，内陆水面有水波
6	10.8~13.8	电线有声，举伞困难
7	13.9~17.1	步行困难

附录 B
(资料性附录)
检测仪器基本要求

B.1 离线型红外热像仪

离线型红外热像仪的基本要求见表 B.1。

表 B.1 离线型红外热像仪的基本要求

技术内容		技 术 要 求				备注说明
		一般检测		精确（诊断）检测		
		简配	标配*	简配	高配	
探测器	探测器类型	非制冷焦平面				
成像性能	红外分辨率（像素）	160×120 或 320×240	320×240	320×240 及以上	640×480 及以上	320×240 可选 384×288
	视场（FOV）	镜头配置满足空间分辨率	标准镜头（可选 0.5、2、3 倍镜头）			标准镜头：25°±2°
	波长范围	7.5μm~14μm				
	空间分辨率	<2.8mrad	<1.4mrad	<0.7mrad		
		/	<0.47mrad	<0.24mrad		3 倍镜头
	热灵敏度	<80mK	<60mK	<60mK	< 40mK	30℃时
	图像帧频	不小于 25Hz（非插值法）				
	图像显示	/	热图可见光可有叠加显示		叠加显示及 DDE 显示技术	
	调焦	自动/手动/电动				
数字变焦	/	2 倍、4 倍连续变焦	1 倍~8 倍连续变焦，具备可更换长焦镜头，且自动识别	1 倍~8 倍连续变焦，具备可更换长焦、广角镜头，且自动识别		
温度测量	测温范围	-20℃~+350℃可分段量程				
	准确度	±2℃或读数的±2%				
	测温一致性	不超过中心值±2℃或读数的±2%（取绝对值大者）		不超过中心值±0.5℃（0℃~100℃）		
	测温方式	手动/自动，能设置可移动点，设置区域	手动/自动，能设置数个可移动点、区域，在区域内能设置最高温、最低温，等温线，温差，具有声音报警和颜色报警，同时自动跟踪最高/最低温度点			
	大气穿透率校正	/	根据输入的距离、大气温度和相对湿度校正测试温度			

表 B.1 (续)

技术内容		技 术 要 求				备注说明	
		一般检测		精确（诊断）检测			
		简配	标配*	简配	高配		
温度测量	光学穿透率校正	/	根据内置的温度传感器对探测器周围的温度的漂移和增益（包括仪器本身的温度变化）进行连续的自动检验				
	辐射率校正	0.1~1.0 可调（0.01 步长），或者从预设菜单中选择					
	背景温度校正	能自动根据输入的温度校正					
其他	内置数码相机	/	不低于 300 万像素、自动对焦、内置目标照明灯、全彩色、红外可见光可切换				
	激光指示器	/	带安全激光，夜间指示观测目标				
	内置取景器	/	高分辨率彩色取景器，像素不低于 800×480				
	外部显示器	外置 LCD 液晶显示屏	外置 LCD 液晶显示屏，不低于 3.5 寸	外置 LCD 液晶显示屏（不低于 3.5 寸），角度可调节。像素不低于 1024×600			
	视频流记录	/	仪器内可存储影像并传输至记忆卡内				
	数据传输接口	支持 USB	支持 USB、WiFi 或蓝牙可选	支持 USB、WiFi 或蓝牙			
	红外图像文件格式	/	标准 JPEG 格式				
	可见光文件格式	/	标准 JPEG 格式，对应的红外图像自动关联/可进行标识				
	工作环境	/	温度-15℃~50℃				
	存放温度	/	-30℃~+60℃				
	封装	/	IP54				
	电磁兼容	/	GB/T 18268.1				
	抗冲击性/抗振性	/	25g/2g				
	抗跌落	/	/				
	语音注释	/	语音注释，随图像一同存储				
	文本注释	/	能选择预设文本或设备名信息，与图像一起存储				
	报警功能	/	可设置报警阈值，自动进行声音或颜色报警				
	信号输出	/	视频输出	视频输出，温度流输出可选			
	整机重量	/	含电池小于 2kg				
	存储卡	/	SD 存储卡				
	电池	/	可充电锂电池，单个电池连续工作时间不小于 2h				

* 一般检测的建议配置。

* 一般检测的建议配置。

B.2 在线型红外热像仪

在线型红外热像仪的基本要求见表 B.2。

表 B.2 在线型红外热像仪的基本要求

技术内容		技 术 要 求	备注说明
探测器	探测器类型	非制冷焦平面	
成像性能	红外分辨率(像素)	320×240 及以上	
	视场(FOV)	标准镜头(可选 0.5 倍、2 倍、3 倍镜头)	标准镜头: 25°±2°
	波长范围	7.5μm~14μm	
	空间分辨率	<1.4mrad	标准镜头 (25°)
	热灵敏度	<60mK	30℃ 时
	图像帧频	不小于 25Hz (非插值法)	
	调焦	自动/电动	
	数字变焦	1 倍~4 倍连续变焦	
温度测量	测温范围	-20℃~+350℃可分段量程	
	准确度	±2℃或读数的±2%	
	测温方式	自动跟踪区域内最高/最低温度点	
	大气穿透率校正	根据输入的距离、大气温度和相对湿度校正测试温度	
	光学穿透率校正	根据内置的温度传感器对探测器周围的温度的漂移和增益(包括仪器本身的温度变化)进行连续的自动检验	
	辐射率校正	0.1~1.0 可调(0.01 步长)	
	背景温度校正	能自动根据输入的温度校正	
其他	数据传输接口	以太网 RJ-45	
	工作温度范围	温度-15℃~50℃	根据实际情况加护罩 可扩展工作 温度范围
	封装	IP54	
	抗冲击性/抗振性	25g/2g	
	电磁兼容	GB/T 18268.1	
	信号输出	视频输出, 温度流输出可选	

B.3 车载、机载型红外热像仪

车载、机械型红外热像仪的基本要求见表 B.3。

表 B.3 车载、机载红外热像仪的基本要求

技术内容		技 术 要 求	备注说明
探测器	探测器类型	非制冷焦平面微热型	
成像性能	红外分辨率(像素)	320×240 及以上(机载要求 640×480 及以上)	
	视场(FOV)	标准镜头(可选 0.5 倍、2 倍、3 倍镜头)	标准镜头: 25°±2°
	波长范围	7.5μm~14μm	
	空间分辨率	<1.4mrad	标准镜头 (25°)
	热灵敏度	<60mK	30℃时
	图像帧频	不小于 50Hz (非插值法)	
	调焦	自动/电动	
	数字变焦	1 倍~4 倍连续变焦	
温度测量	测温范围	-20℃~+350℃可分段量程	
	准确度	±2℃或读数的±2%	
	测温方式	自动跟踪区域内最高/最低温度点	
	大气穿透率校正	根据输入的距离、大气温度和相对湿度校正测试温度	
	光学穿透率校正	根据内置的温度传感器对探测器周围的温度的漂移和增益(包括仪器本身的温度变化)进行连续的自动检验	
	辐射率校正	0.01~1.0 可调(0.01 步长)	
	背景温度校正	能自动根据输入的温度校正	
其他	数据传输接口	以太网 RJ-45	
	工作温度范围	温度 -15℃~50℃	根据实际情况加护罩 可扩展工作 温度范围
	封装	IP54	
	抗冲击性/抗振性	25g/2g	
	电磁兼容	GB/T 18268.1	
	信号输出	视频输出	
	整机重量	含电池小于 2kg	

B.4 SF₆ 气体检漏红外热像仪

SF₆ 气体检漏红外热像仪的基本要求见表 B.4。

表 B.4 SF₆ 气体检漏红外热像仪的基本要求

技术内容		技 术 要 求	备注说明
探测器	探测器类型	制冷型焦平面	
成像性能	红外分辨率(像素)	320×240 及以上	320×240 可选 (384×288)
	视场(FOV)	25°×19°、15°×11°	±2°
	波长范围	10.3μm~10.7μm, 中心波长 10.55μm	

表 B.4 (续)

技术内容		技 术 要 求	备注说明
成像性能	空间分辨率	<1.4mrad	标准镜头 (25°)
	测温灵敏度	<30mK	30℃时
	气体检漏探测灵敏度	不低于 0.06ml/min	
	图像帧频	不小于 50Hz (非插值法)	
	调焦	自动/手动/电动	
	数字变焦	1 倍~4 倍连续变焦	
温度测量	测温范围	-20℃~+350℃可分段量程	
	准确度	(±1℃~100℃时)	
	测温方式	手动/自动, 能设置数个可移动点、区域, 在区域内能设置最高温、最低温, 等温线, 温差, 具有声音报警和颜色报警, 同时自动跟踪最高/最低温度点	
	大气穿透率校正	根据输入的距离、大气温度和相对湿度校正测试温度	
	光学穿透率校正	根据内置的温度传感器对探测器周围的温度的漂移和增益 (包括仪器本身的温度变化) 进行连续的自动检验	
	辐射率校正	0.01~1.0 可调 (0.01 步长)	
	环境温度校正	能自动根据输入的温度校正	
	内置数码相机	不低于 300 万像素、自动对焦、内置目标照明灯、全彩色、红外可见光可切换	
	激光指示器	带安全激光, 夜间指示观测目标	
	内置取景器	高分辨率彩色取景器 像素不低于 800×480	
	外部显示器	外置 LCD 液晶显示屏 (不低于 3.5 寸), 角度可调节。像素不低于 1024×600	
	视频流记录	仪器内可存储影像并传输至记忆卡内	
	数据传输接口	支持 USB、WiFi、蓝牙	
	红外图像文件格式	标准 JPEG 格式	
	可见光文件格式	标准 JPEG 格式, 对应的红外图像自动关联/可进行标识	
	工作环境	-15℃~50℃	
	存放温度	-30℃~+60℃	
	封装	IP54	
	抗冲击性/抗振性	25g/2g	
	电磁兼容	GB/T 18268.1	
	语音注释	语音注释, 随图像一同存储	
	文本注释	能选择预设文本, 与图像一起存储	
	报警功能	对设置的温度值/之上/之下/自动进行声音或/颜色报警	
	信号输出	视频输出	
	整机重量	含镜头、电池小于 3kg	
	存储卡	SD 存储卡	
	电池	可充电锂电池, 单个电池连续工作时间不小于 2h	

附录 C
(资料性附录)
红外通用数据文件存储格式

红外通用数据文件存储格式见表 C.1。

表 C.1 红外通用数据文件存储格式

中文名称	英文名称	数据类型	长度 字节	注 释
红外视频截图 数据文件	IRImage	二进制数据		JPEG 格式的视频截图中至少需要包含柱状温度色标、公司 logo、辐射率、拍摄距离、环境温度、拍摄时间（至少精确到分钟）、现场拍摄时增加的分析区域（如点、框等分析区域）及点对应的温度和框对应的最高温度数值和位置。公司 logo、辐射率、拍摄距离、环境温度、拍摄时间等信息可放在视频截图下方
文件版本	File Version	Unsigned short	2	本标准发布时使用 1.0 版本，即 0x0100
温度点阵宽度	Width	Unsigned short	2	例如：640
温度点阵高度	Height	Unsigned short	2	例如：480
拍摄时间	DateTime	Unsigned char	14	14 字节的时间字符串，格式是 YYYYMM-DDHHMMSS，例如“20150812124818”，存储每个字符对应的 ASCII 码
红外温度值点阵数据	IRData	Float		红外温度值点阵数据以 Float 类型（4 字节）的浮点数直接存储每个像素点的温度，按照从左到右、从上到下的顺序依次存储
辐射率	Emiss	Float	4	范围 0~1，例如：0.9；该字段必须支持
环境温度	Ambient Temperature	Float	4	单位：℃。例如：25.3℃；该字段必须支持
镜头度数	Len	Unsigned char	1	例如：24，代表 24°镜头；0 代表不支持该参数
拍摄距离	Distance	Unsigned int	4	单位：m；0 代表不支持该参数
相对湿度	Relative Humidity	Unsigned char	1	存储百分比，范围 0~100；50 代表 50%；0 代表不支持该参数
反射温度	Reflective Temperature	Float	4	单位：℃。例如：25.3℃；0 代表不支持该参数
生产厂家	Productor	Unsigned char	32	存储每个字符对应的 ASCII 码，例如：0x4D495353494F4E 代表“MISSION”不足位补 0；全部填充 ASCII 码，0 代表不支持该参数
产品型号	Type	Unsigned char	32	存储每个字符对应的 ASCII 码，全部填充 ASCII 码，0 代表不支持该参数
产品序列号	Serial NO	Unsigned char	32	存储每个字符对应的 ASCII 码，全部填充 ASCII 码，0 代表不支持该参数

表 C.1 (续)

中文名称	英文名称	数据类型	长度 字节	注 释
经度	Longitude	Double	8	例如: 120.11896012; 0 代表不支持该参数
纬度	Latitude	Double	8	例如: 30.1581147021; 0 代表不支持该参数
海拔	Altitude	Int	4	单位: m; 例如: 20; 0 代表不支持该参数
备注信息长度	Description Length	Unsigned int	4	0 代表没有存储备注信息
备注信息	Description Data	Unsigned char	由“备注 信息长度” 字段指定	备注信息的具体内容; 例如分析结果、诊断结果等
红外数据的起始 偏移地址	IRData Offset	Unsigned int	4	记录“文件版本”字段在整个文件中的偏 移地址, 用于定位红外数据的起始地址
文件末尾标识	File End Type	Unsigned char	16	必须是 0x37、0x66、0x07、0x1a、0x12、 0x3a、0x4c、0x9f、0xa9、0x5d、0x21、 0xd2、0xda、0x7d、0x26、0xbc
注 1: 所有数据均是以二进制方式存储在文件中。				
注 2: 文件存储格式中的多字节数据类型, 包括 Unsigned short、Unsigned int 和 Int 类型, 均采用小端模式存储。				

附 录 D
(资料性附录)
常用材料辐射率的参考值

常用材料辐射率的参考值见表 D.1。

表 D.1 常用材料辐射率的参考值

材 料	温度 ℃	辐射率近似值
抛光铝或铝箔	100	0.09
轻度氧化铝	25~600	0.10~0.20
强氧化铝	25~600	0.30~0.40
黄铜镜面	28	0.03
氧化黄铜	200~600	0.59~0.61
抛光铸铁	200	0.21
加工铸铁	20	0.44
完全生锈钢板	20	0.69
完全生锈钢氧化钢	22	0.66
完全生锈钢板	25	0.80
完全生锈钢铸铁	40~250	0.95
镀锌亮铁板	28	0.23
黑亮漆(喷在粗糙铁上)	26	0.88
黑或白漆	38~90	0.80~0.95
平滑黑漆	38~90	0.96~0.98
亮漆(所有颜色)	—	0.90
非亮漆	—	0.95
纸	0~100	0.80~0.95
不透明塑料	—	0.95
瓷器(亮)	23	0.92
电瓷	—	0.90~0.92
屋顶材料	20	0.91
水	0~100	0.95~0.96
冰	—	0.98
橡胶(软、硬质)	20	0.95
棉纺织品(全颜色)	—	0.95
丝绸	—	0.78
羊毛	—	0.78
皮肤	—	0.98

表 D.1 (续)

材 料	温度 ℃	辐射率近似值
木材	—	0.78
树皮	—	0.98
石头	—	0.92
混凝土	—	0.94
石子	—	0.28~0.44
墙粉	—	0.92
石棉板	25	0.96
大理石	23	0.93
红砖	20	0.95
白砖	20	0.93
沥青	0~200	0.85
玻璃(面)	23	0.94
碳片	—	0.85
绝缘片	—	0.91~0.94
金属片	—	0.88~0.90
环氧玻璃板	—	0.80
镀金铜片	—	0.30
涂焊料的铜	—	0.35
铜丝	—	0.87~0.88
塑料(PVC)	70	0.93~0.94

附录 E

(规范性附录)

旋转电机类设备缺陷诊断方法与判据

E.1 检测方法

在机组运行状况下：打开集电环罩，沿轴向方向对集电环和碳刷进行检测；对出线母线，应对出线和套管、敞开式母线、出线附属结构件、封闭母线外壳等进行温度及相间温差检测，对于装有红外观测窗口的出线罩和封闭母线，应检测内部导电杆的温度及相间温差；应记录环境温度、励磁电流、机组负荷，并注意与相同型号、相同结构的发电机在相同负荷条件下的比较。

定子铁心磁化试验：应使用红外热像仪进行铁心温度分布检测和温度测量。试验前应测量铁心初始温度和环境温度，并避免励磁线圈电流产生的热源对铁心温度测量的影响。试验时应监测铁心温度变化，发现异常过热点时应停止试验。应做好热点部位的标记，定时诊断检测。

定子绕组焊接头：试验时应停止冷却系统运行，宜分相通直流电流，试验电流一般为 10%~20% 额定电流，时间一般不少于 1h。应先进行一般检测，比较各通电焊接头的温差，怀疑有缺陷时，再进行精确检测。

转子匝间短路：试验时应将转子静置于定子膛外，对转子绕组施加工频交流电压，但不应超过 220V。应先对转子表面及两端护环内侧区域进行一般检测，发现有过热区域时，再通过诊断检测进行故障定位。

水内冷发电机进行热水流试验时：可对定子绕组汇水管、绝缘引水管、出线套管绝缘引水管等进行红外辅助诊断检测，通过热像图分析发现缺陷位置。

E.2 判断依据

E.2.1 发电机集电环和碳刷温升或温度限值

发电机集电环和碳刷温升或温度限值应符合表 E.1 的规定。

表 E.1 集电环和碳刷温升或温度限值

机组类型	冷却方式	温升或温度限值		备注
		130 (B) 级	155 (F) 级	
透平型同步发电机	空冷	80 K	105 K	考核温升限值，冷却介质为 40℃
	氢气间接冷却	80 K	100 K	考核温升限值，冷却介质为 40℃
	氢气和水直接冷却	120 ℃	140 ℃	考核温度限值
水轮发电机	空冷	75 K	85 K	考核温升限值
	水直接冷却	75 K	85 K	考核温升限值

集电环的典型红外检测热像图如图 J.60 所示。

封闭母线各部件的温度和温升限值应符合表 E.2 的规定，且相同位置相同部件的相间温差不应有明显差异（不应超过 20K）。

敞开式母线的温度和温升限值可参照表 E.2 中对封闭母线导电杆的规定，且相同位置相同部件的

相间温差不应有明显差异（不应超过 20K）。

对于相同型号、相同结构的发电机，在相同条件下，出线母线相同位置相同部件的温度之差不应有明显差异（不应超过 20K）。

表 E.2 封闭母线的温度和温升限值

封闭母线的部件		温度限值 ℃	温升限值 K
导电杆		90	50
螺栓紧固的导体或 外壳的接触面	镀银	105	65
	不镀银	70	30
外壳		70	30
外壳支撑结构		70	30

E.2.2 定子铁心的判断依据

在规定的磁通密度和时间后，铁心最大温升限值不应大于 25K，相同部位（定子齿或槽）温差限值不应大于 15K。

定子铁心磁化试验铁心过热点的典型红外检测热像图如图 J.61 所示。

E.2.3 定子绕组焊接头判定依据

定子绕组焊接头和未包绝缘的焊接头，最高与最低的温度差 5K 及以上时，温度高者为不合格焊接头；已包绝缘的焊接头，温度差 3K 及以上时，应剥去绝缘再作进一步试验判定。

定子绕组焊接头缺陷的典型红外检测热像图如图 J.62 所示。

E.2.4 转子绕组判断依据

当发现有明显过热区域时，应分析转子在该区域存在匝间短路故障的可能性。

转子匝间短路故障点的典型红外检测热像图如图 J.63a) 所示。

附录 F

(资料性附录)

电气设备红外检测管理及检测报告

红外检测作为发现电气设备缺陷的重要手段之一，其测试记录和诊断报告应详细、全面并妥善保管。可建立红外数据库，将红外检测和诊断信息纳入设备信息管理系统中进行管理。

红外检测报告应包含仪器型号、出厂编号、检测日期、检测环境条件、检测地点、检测人员、设备名称、缺陷部位、缺陷性质、负荷（率）、图像资料、诊断结果及处理意见等内容。

现场应详细了解和记录缺陷的相关资料，及时提出检测诊断报告。电气设备红外检测报告和电气设备现场检测记录可分别参照表 F.1 和表 F.2 格式。

表 F.1 格式一般用于精确检测、严重缺陷诊断、红外建库和有必要时。

表 F.1 电气设备红外检测报告

1. 检测工况：									
单位/站、线				仪器编号					
设备名称（电压等级）									
测试仪器			图像编号		辐射系数				
负荷电流（检测时）			额定电流		测试距离				
天气		环温		湿度		风速			
检测时间									
2. 图像分析：									
诊断设备热图像					可见光图像或同类设备正常热图像				
3. 诊断分析和缺陷性质：									
4. 建议处理意见：									
5. 备注：									

检测人员：

审核：

日期：

表 F.2 电气设备现场检测记录

设备单位/站、线:

天气:

仪器/编号:

日期:

序号	被检设备名	缺陷部位	表面温度 ℃	正常相温度 ℃	温差 K	相对温差 %	设备环境温度 ℃	负荷电流/额定 电流 A	运行电压/额定 电压 kV	缺陷性质	图号	时间	检测人员	辐射系数/ 风速/距离 等备注
对检测 序号内容 等的说明														

检测/记录:

附录 G
(规范性附录)

高压开关设备和控制设备各种部件、材料和绝缘介质的温度和温升极限

电气设备中各零部件、材料及绝缘介质的最高允许温度和温升应满足表 G.1 给出的最大值。

表 G.1 高压开关设备和控制设备各种部件、材料和绝缘介质的温度和温升极限

部件、材料和绝缘介质的类别 (见说明 1~说明 3)	最大值	
	温度 ℃	周围空气温度不超过 40℃时的温升 K
触头 (说明 4)		
1. 裸铜或裸铜合金		
——在空气中;	75	35
——在 SF ₆ (六氟化硫) 中 (见说明 5);	105	65
——在油中。	80	40
2. 镀银或镀镍 (见说明 6)		
——在空气中;	105	65
——在 SF ₆ (六氟化硫) 中 (见说明 5);	105	65
——在油中。	90	50
3. 镀锡 (见说明 6)		
——在空气中;	90	50
——在 SF ₆ (六氟化硫) 中 (见说明 5);	90	50
——在油中	90	50
用螺栓的或与其等效的联结 (见说明 4)		
1. 裸铜、裸铜合金或裸铝合金		
——在空气中;	90	50
——在 SF ₆ (六氟化硫) 中 (见说明 5);	115	75
——在油中。	100	60
2. 镀银或镀镍		
——在空气中;	115	75
——在 SF ₆ (六氟化硫) 中 (见说明 5);	115	75
——在油中。	100	60
3. 镀锡		
——在空气中;	105	65
——在 SF ₆ (六氟化硫) 中 (见说明 5);	105	65
——在油中	100	60
其他裸金属制成的或其他镀层的触头、联结	见说明 7	见说明 7
用螺钉或螺栓与外部导体连接的端子 (见说明 8)		
——裸的;	90	50
——镀银、镀镍或镀锡;	105	65
——其他镀层	见说明 7	见说明 7
油断路器装置用油 (见说明 9 和说明 10)	90	50
用作弹簧的金属零件	见说明 11	见说明 11

表 G.1 (续)

部件、材料和绝缘介质的类别 (见说明 1~说明 3)	最大值	
	温度 ℃	周围空气温度不超过 40℃时的温升 K
绝缘材料以及与下列等级的绝缘材料接触的金属材料 (见说明 12)		
——Y:	90	60
——A:	105	65
——E:	120	80
——B:	130	90
——F:	155	115
——瓷漆: 油基合成:	100	60
	120	80
——H:	180	140
——C 其他绝缘材料	见说明 13	见说明 13
除触头外, 与油接触的任何金属或绝缘件	100	60
可触及的部件		
——在正常操作中可触及的:	70	30
——在正常操作中不需触及的	80	40
说明 1: 按其功能, 同一部件可以属于本表列出的几种类别。在这种情况下, 允许的最高温度和温升值是相关类别中的最低值。 说明 2: 对真空开关装置, 温度和温升的极限值不适用于处在真空中的部件。其余部件不应该超过本表给出的温度和温升值。 说明 3: 应注意保证周围的绝缘材料不遭到损坏。 说明 4: 当接合的零件具有不同的镀层或一个零件是裸露的材料制成的, 允许的温度和温升应该是: a) 对触头, 表项 1 中有最低允许值的表面材料的值; b) 对联结, 表项 2 中的最高允许值的表面材料的值。 说明 5: 六氟化硫是指纯六氟化硫或六氟化硫与其他无氧气体的混合物。 说明 6: 按照设备有关的技术条件: a) 在关合和开断试验 (如果有的话) 后; b) 在短时耐受电流试验后; c) 在机械耐受试验后; 有镀层的触头在接触区应该有连续的镀层, 不然触头应该被看作是“裸露”的。 说明 7: 当使用本表没有给出的材料时, 应该研究他们的性能, 以便确定最高的允许温升。 说明 8: 即使和端子连接的是裸导体, 这些温度和温升值仍是有效的。 说明 9: 在油的上层。 说明 10: 当采用低闪点的油时, 应当特别注意油的汽化和氧化。 说明 11: 温度不应该达到使材料弹性受损的数值。 说明 12: 绝缘材料的分级在 GB/T 11021 中给出。 说明 13: 仅以不损害周围的零部件为限。		

附录 H
(规范性附录)
电流致热型设备缺陷诊断判据

电流致热型设备缺陷诊断判据见表 H.1。

表 H.1 电流致热型设备缺陷诊断判据

设备类别和部位		热像特征	故障特征	缺陷性质			处理建议	备注
				紧急缺陷	严重缺陷	一般缺陷		
电器设备与金属部件的连接	接头和线夹	以线夹和接头为中心的热像，热点明显	接触不良	热点温度 $> 110^{\circ}\text{C}$ 或 $\delta \geq 95\%$ 且热点温度 $> 80^{\circ}\text{C}$	$80^{\circ}\text{C} \leq$ 热点温度 $\leq 110^{\circ}\text{C}$ 或 $\delta \geq 80\%$ 但热点温度未达紧急缺陷温度值	$\delta \geq 35\%$ 但热点温度未达到严重缺陷温度值		δ : 相对温差如图 J.9、图 J.17 所示
金属部件与金属部件的连接	接头和线夹	以线夹和接头为中心的热像，热点明显	接触不良	热点温度 $> 130^{\circ}\text{C}$ 或 $\delta \geq 95\%$ 且热点温度 $> 90^{\circ}\text{C}$	$90^{\circ}\text{C} \leq$ 热点温度 $\leq 130^{\circ}\text{C}$ 或 $\delta \geq 80\%$ 但热点温度未达紧急缺陷温度值	$\delta \geq 35\%$ 但热点温度未达到严重缺陷温度值		如图 J.49、图 J.50 所示
金属导线		以导线为中心的热像，热点明显	松股、断股、老化或截面积不够	热点温度 $> 110^{\circ}\text{C}$ 或 $\delta \geq 95\%$ 且热点温度 $> 80^{\circ}\text{C}$	$80^{\circ}\text{C} \leq$ 热点温度 $\leq 110^{\circ}\text{C}$ 或 $\delta \geq 80\%$ 但热点温度未达紧急缺陷温度值	$\delta \geq 35\%$ 但热点温度未达到严重缺陷温度值		
输电导线的连接 (耐张线夹、接续管、修补管、并沟线夹、跳线线夹、T 型线夹、设备线夹等)		以线夹和接头为中心的热像，热点明显	接触不良	热点温度 $> 130^{\circ}\text{C}$ 或 $\delta \geq 95\%$ 且热点温度 $> 90^{\circ}\text{C}$	$90^{\circ}\text{C} \leq$ 热点温度 $\leq 130^{\circ}\text{C}$ 或 $\delta \geq 80\%$ 但热点温度未达紧急缺陷温度值	$\delta \geq 35\%$ 但热点温度未达到严重缺陷温度值		如图 J.51 所示
隔离开关	转头	以转头为中心的热像	转头接触不良或断股	热点温度 $> 130^{\circ}\text{C}$ 或 $\delta \geq 95\%$ 且热点温度 $> 90^{\circ}\text{C}$	$90^{\circ}\text{C} \leq$ 热点温度 $\leq 130^{\circ}\text{C}$ 或 $\delta \geq 80\%$ 但热点温度未达紧急缺陷温度值	$\delta \geq 35\%$ 但热点温度未达到严重缺陷温度值		如图 J.52 所示
隔离开关	刀口	以刀口压接弹簧为中心的热像	弹簧压接不良	热点温度 $> 130^{\circ}\text{C}$ 或 $\delta \geq 95\%$ 且热点温度 $> 90^{\circ}\text{C}$	$90^{\circ}\text{C} \leq$ 热点温度 $\leq 130^{\circ}\text{C}$ 或 $\delta \geq 80\%$ 但热点温度未达紧急缺陷温度值	$\delta \geq 35\%$ 但热点温度未达到严重缺陷温度值	测量接触电阻	如图 J.53 所示
断路器	动静触头	以顶帽和下法兰为中心的热像，顶帽温度大于下法兰温度	压指压接不良	热点温度 $> 80^{\circ}\text{C}$ 或 $\delta \geq 95\%$ 且热点温度 $> 55^{\circ}\text{C}$	$55^{\circ}\text{C} \leq$ 热点温度 $\leq 80^{\circ}\text{C}$ 或 $\delta \geq 80\%$ 但热点温度未达紧急缺陷温度值	$\delta \geq 35\%$ 但热点温度未达到严重缺陷温度值	测量接触电阻	内外部的温差约为 $50\text{K} \sim 70\text{K}$ ，如图 J.54、图 J.55 所示
	中间触头	以下法兰和顶帽为中心的热像，下法兰温度大于顶帽温度	压指压接不良	热点温度 $> 80^{\circ}\text{C}$ 或 $\delta \geq 95\%$ 且热点温度 $> 55^{\circ}\text{C}$	$55^{\circ}\text{C} \leq$ 热点温度 $\leq 80^{\circ}\text{C}$ 或 $\delta \geq 80\%$ 但热点温度未达紧急缺陷温度值	$\delta \geq 35\%$ 但热点温度未达到严重缺陷温度值	测量接触电阻	内外部的温差约为 $40\text{K} \sim 60\text{K}$ ，如图 J.55 所示

表 H.1 (续)

设备类别和部位		热像特征	故障特征	缺陷性质			处理建议	备注
				紧急缺陷	严重缺陷	一般缺陷		
电流互感器	内联结	以串并联出线头或大螺帽出线夹为最高温度的热像或以顶部铁帽发热为特征	螺帽不良	热点温度 $> 80^{\circ}\text{C}$ 或 $\delta \geq 95\%$ 且热点温度 $> 55^{\circ}\text{C}$	$55^{\circ}\text{C} \leq \text{热点温度} \leq 80^{\circ}\text{C}$ 或 $\delta \geq 80\%$ 但热点温度未达紧急缺陷温度值	$\delta \geq 35\%$ 但热点温度未达到严重缺陷温度值	测量一次回路电阻	内外部的温差为 $30\text{K} \sim 45\text{K}$ 如图 J.10 所示
套管	柱头	以套管顶部柱头为最热的热像	柱头并接不良	热点温度 $> 80^{\circ}\text{C}$ 或 $\delta \geq 95\%$ 且热点温度 $> 55^{\circ}\text{C}$	$55^{\circ}\text{C} \leq \text{热点温度} \leq 80^{\circ}\text{C}$ 或 $\delta \geq 80\%$ 但热点温度未达紧急缺陷温度值	$\delta \geq 35\%$ 但热点温度未达到严重缺陷温度值		如图 J.38、图 J.40 所示
电容器	熔丝	以熔丝中部靠电容侧为最热的热像	熔丝容量不够	热点温度 $> 80^{\circ}\text{C}$ 或 $\delta \geq 95\%$ 且热点温度 $> 55^{\circ}\text{C}$	$55^{\circ}\text{C} \leq \text{热点温度} \leq 80^{\circ}\text{C}$ 或 $\delta \geq 80\%$ 但热点温度未达紧急缺陷温度值	$\delta \geq 35\%$ 但热点温度未达到严重缺陷温度值	检查熔丝	环氧管的遮挡如图 J.18 所示
电容器	熔丝座	以熔丝座为最热的热像	熔丝与熔丝座之间接触不良	热点温度 $> 80^{\circ}\text{C}$ 或 $\delta \geq 95\%$ 且热点温度 $> 55^{\circ}\text{C}$	$55^{\circ}\text{C} \leq \text{热点温度} \leq 80^{\circ}\text{C}$ 或 $\delta \geq 80\%$ 但热点温度未达紧急缺陷温度值	$\delta \geq 35\%$ 但热点温度未达到严重缺陷温度值	检查熔丝座	如图 J.18 所示
直流换流阀	电抗器	以铁心表面过热为特征	铁心损耗异常	热点温度 $> 70^{\circ}\text{C}$ (设计允许限值)	温差 $> 10\text{K}$, $60^{\circ}\text{C} \leq \text{热点温度} \leq 70^{\circ}\text{C}$	温差 $> 5\text{K}$, 热点温度未达严重缺陷温度值		如图 J.64 所示
变压器	箱体	以箱体局部表面过热为特征	漏磁环(涡)流现象	热点温度 $> 105^{\circ}\text{C}$	$85^{\circ}\text{C} \leq \text{热点温度} \leq 105^{\circ}\text{C}$	$\delta \geq 35\%$ 但热点温度未达到严重缺陷温度值	检查油色谱和轻瓦斯动作情况	如图 J.2、图 J.4 所示
干式变压器、接地变压器、串联电抗器、并联电抗器	铁心	以铁心局部表面过热为特征	铁心局部短路	H 级绝缘热点温度 $> 155^{\circ}\text{C}$; F 级绝缘热点温度 $> 180^{\circ}\text{C}$	F 级绝缘 $130^{\circ}\text{C} \leq \text{热点温度} \leq 155^{\circ}\text{C}$; H 级绝缘 $140^{\circ}\text{C} \leq \text{热点温度} \leq 180^{\circ}\text{C}$	$\delta \geq 35\%$ 但热点温度未达到严重缺陷温度值		如图 J.70 所示
干式变压器、接地变压器、串联电抗器、并联电抗器	绕组	以绕组表面有局部过热或出线端子处过热为特征	绕组匝间短路或接头接触不良	H 级绝缘热点温度 $> 155^{\circ}\text{C}$; F 级绝缘热点温度 $> 180^{\circ}\text{C}$; 相间温差 $> 20^{\circ}\text{C}$	F 级绝缘 $130^{\circ}\text{C} \leq \text{热点温度} \leq 155^{\circ}\text{C}$; H 级绝缘 $140^{\circ}\text{C} \leq \text{热点温度} \leq 180^{\circ}\text{C}$; 相间温差 $> 10^{\circ}\text{C}$	$\delta \geq 35\%$ 但热点温度未达到严重缺陷温度值		

附录 I
(规范性附录)

电压致热型设备缺陷诊断判据

电压致热型设备缺陷诊断判据见表 I.1。

表 I.1 电压致热型设备缺陷诊断判据

设备类别		热像特征	故障特征	温差 K	处理建议	备注
电流互感器	10kV 浇注式	以本体为中心整体发热	铁心短路或局放增大	4	进行伏安特性或局部放电试验	
	油浸式	以瓷套整体温升增大且瓷套上部温度偏高	介质损耗偏大	2~3	进行介质损耗、油色谱、油中含水量检测	含气体绝缘 TA, 如图 J.6 所示
电压互感器 (含电容式电压互感器的互感器部分)	10kV 浇注式	以本体为中心整体发热	铁心短路或局放增大	4	进行特性或局部放电试验	
	油浸式	以整体温升偏高, 且中上部温度高	介质损耗偏大、匝间短路或铁心损耗增大	2~3	进行介质损耗、空载、油色谱及油中含水量测量	铁心故障特征相似, 温升更明显
耦合电容器	油浸式	以整体温升偏高或局部过热, 且发热符合自上而下逐步的递减的规律	介质损耗偏大, 电容量变化、老化或局放	2~3	进行介质损耗测量	如图 J.14 ~ 图 J.16 所示
移相电容器		热像一般以本体上部为中心的热像图, 正常热像最高温度一般在宽面垂直平分线的三分之一高度左右, 其表面温升略高, 整体发热或局部发热	介质损耗偏大, 电容量变化、老化或局放	2~3	进行介质损耗测量	采用相对温差判别即 $\delta > 20\%$ 或有不均匀热像, 如图 J.20 和图 J.21 所示
高压套管		热像特征呈现以套管整体发热热像	介质损耗偏大	2~3	进行介质损耗测量	穿墙套管或电缆头套管温差更小
		热像为对应部位呈现局部发热区故障	局部放电故障油路或气路的堵塞	2~3		
充油套管	绝缘子柱	热像特征是以油面处为最高温度的热像, 油面有一明显的水平分界线	缺油			如图 J.38 和图 J.43 所示
氧化锌避雷器		正常为整体轻微发热, 分布均匀, 较热点一般在靠近上部, 多节组合从上到下各节温度递减, 引起整体 (或单节) 发热或局部发热为异常	阀片受潮或老化	0.5~1	进行直流和交流试验	合成套比瓷套温差更小, 如图 J.22 ~ 图 J.25 所示

表 I.1 (续)

设备类别		热像特征	故障特征	温差 K	处理建议	备注
绝缘子	瓷绝缘子	正常绝缘子串的温度分布同电压分布规律,即呈现不对称的马鞍型,相邻绝缘子温差很小,以铁帽为发热中心的热像图,其比正常绝缘子温度高	低值绝缘子发热(绝缘电阻在 $10\text{M}\Omega\sim 300\text{M}\Omega$)	1	进行精确检测或其他电气方法零、低阻值的检测确认,视缺陷绝缘子片数作相应的缺陷处理	如图 J.47 所示
		发热温度比正常绝缘子要低,热像特征与绝缘子相比,呈暗色调	零值绝缘子发热($<10\text{M}\Omega$)	1		$5\text{M}\Omega\sim 10\text{M}\Omega$ 时可出现检测盲区,热像同正常绝缘子
		其热像特征是以瓷盘(或玻璃盘)为发热区的热像	于表面污秽引起绝缘子泄漏电流增大	0.5		如图 J.46 所示
	合成绝缘子	在绝缘良好和绝缘劣化的结合处出现局部过热,随着时间的延长,过热部位会移动	伞裙破损或芯棒受潮	0.5~1		如图 J.44 和图 J.45 所示
		球头部位过热	球头部位松脱、进水			
电缆终端		橡塑绝缘电缆半导电断口过热	内部可能有局部放电	5~10		10kV、35kV 热缩终端
		以整个电缆头为中心的热像	电缆头受潮、劣化或气隙	0.5~1		
		以护层接地连接为中心的发	接地不良	5~10		采用相对温差判别即 $\delta > 20\%$ 或有不均匀热像
		热				
		伞裙局部区域过热	内部可能有局部放电	0.5~1		
		根部有整体性过热	内部介质受潮或性能异常	0.5~1		

附录 J
(资料性附录)
电气设备缺陷部分典型红外热像图

J.1 变压器类设备

变压器类设备缺陷部分典型红外热像图如图 J.1~图 J.5 所示。



图 J.1 变压器散热器进油阀未打开

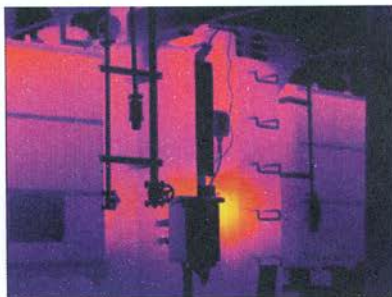


图 J.2 变压器漏磁环流引起箱体局部异常发热

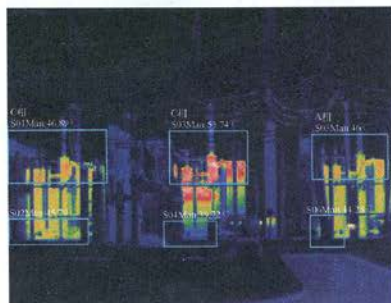


图 J.3 500kV 主变压器本体三相温度分布不一致 (B 相强油循环没打开)

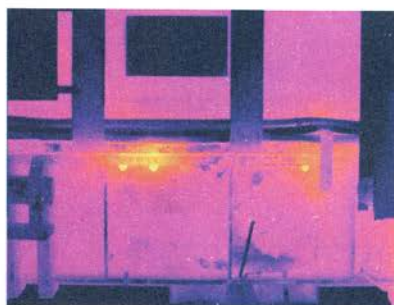
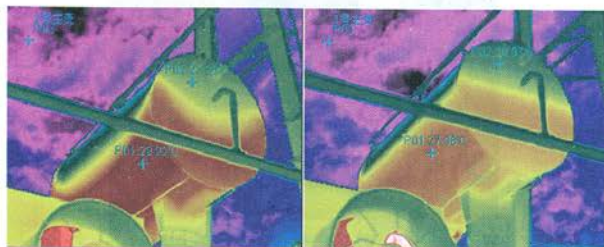


图 J.4 变压器漏磁通引起的螺栓发热



a) 油位呈曲线，油枕隔膜脱落

b) 正常情况

图 J.5 220kV 主变压器油枕异常及正常情况对比

J.2 互感器类设备

互感器类设备缺陷部分典型红外热像图如图 J.6~图 J.13 所示。

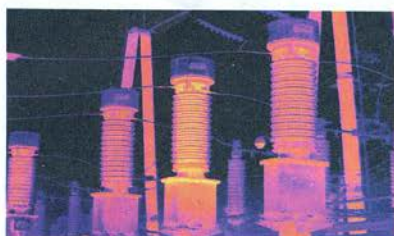


图 J.6 互感器 B 相介质损耗偏高导致发热

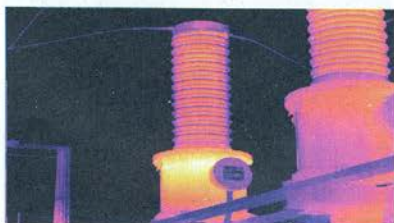


图 J.7 互感器电磁单元异常发热



图 J.8 互感器变压器比接头发热



图 J.9 互感器接头发热

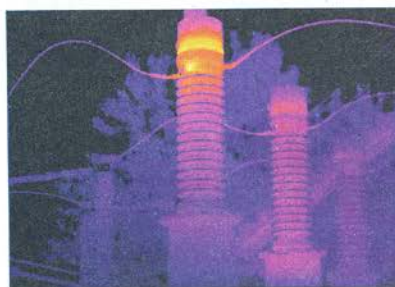


图 J.10 互感器内接头发热



图 J.11 220kV 倒置式电流互感器油箱异常发热



图 J.12 35kV 环氧式电流互感器本体异常发热



图 J.13 10kV 电流互感器环氧过热

J.3 电容器类设备

电容器类设备缺陷部分典型红外热像图如图 J.14~图 J.21 所示。

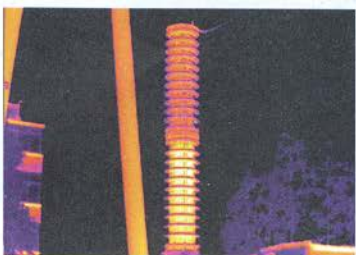


图 J.14 耦合电容器容量减少 10%，异常发热

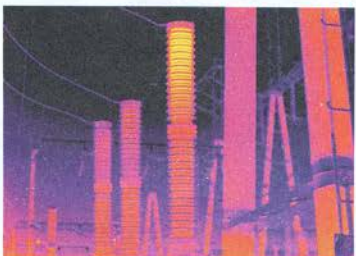


图 J.15 耦合电容器介质损耗超标，异常发热



图 J.16 高压断路器均压电容局部异常发热



图 J.17 耦合电容器电容接头异常发热

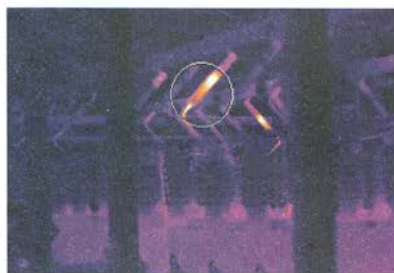


图 J.18 电容器熔丝异常发热

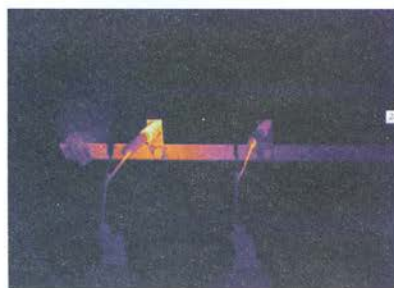


图 J.19 电容器熔丝座异常发热

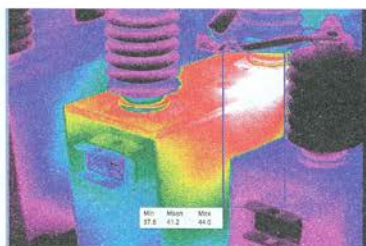


图 J.20 电容器局部发热



图 J.21 电容器介质损耗偏大引起异常发热

J.4 避雷器类设备

避雷器类设备缺陷部分典型红外热像图如图 J.22~图 J.25 所示。



图 J.22 220kV 避雷器前相上节温度分布异常



图 J.23 110kV 合成避雷器温度分布异常



图 J.24 10kV 避雷器异常发热



图 J.25 110kV 线路避雷器异常发热

J.5 电缆类设备

电缆类设备缺陷部分典型红外热像图如图 J.26～图 J.37 所示。



图 J.26 电缆屏蔽层异常发热，电场不均匀



图 J.27 电缆接头异常发热，连接不良

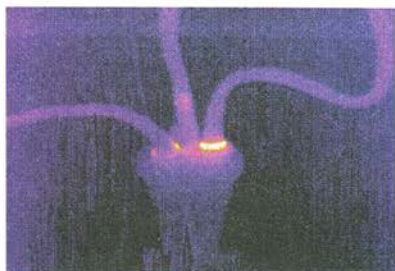


图 J.28 10kV 油纸电缆接头异常发热，分相处电容放电



图 J.29 电缆头包接不良，异常发热



图 J.30 电缆固定夹件异常发热



图 J.31 35kV 电缆接触部位有放电

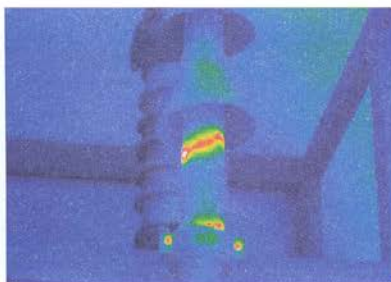


图 J.32 电缆护套受损, 异常发热



图 J.33 35kV 交联电缆终端场强不均匀, 异常发热

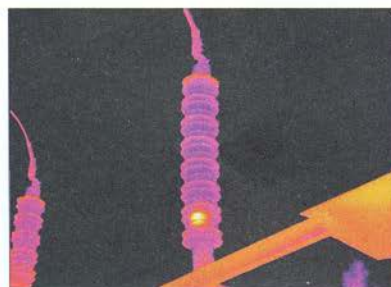


图 J.34 110kV 绝缘子电缆头局部异常发热



图 J.35 35kV 电缆接地引线局部异常发热



图 J.36 电缆中间接头异常发热

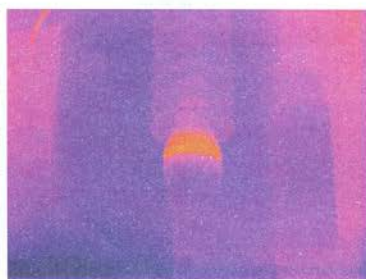


图 J.37 电缆均压头异常发热

J.6 套管类设备

套管类设备缺陷部分典型红外热像图如图 J.38～图 J.43 所示。

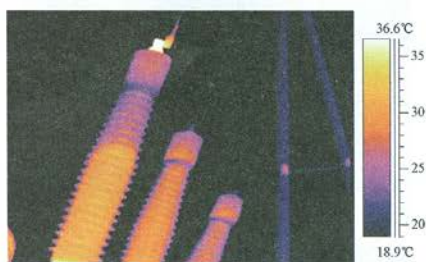


图 J.38 变压器套管发热套管缺油及柱头异常发热



图 J.39 穿墙套管发热，套管外表污秽



图 J.40 套管柱头异常发热，内连接接触不良



图 J.41 套管硅橡胶增爬伞裙套黏接不良发热

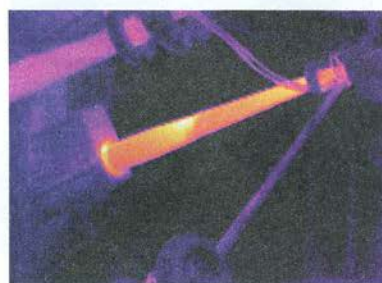
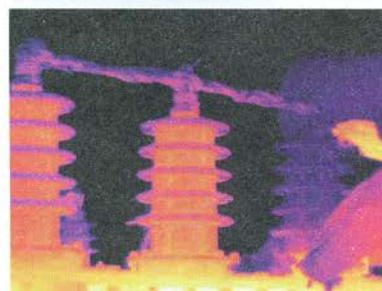


图 J.42 直流 500kV 换流变阀侧套管温度分布异常



注：图示停电后手在排气。

图 J.43 35kV 电抗器—中性套管发暗，纯瓷套管窝气现象

J.7 绝缘子类设备

绝缘子类设备缺陷部分典型红外热像图如图 J.44~图 J.48 所示。

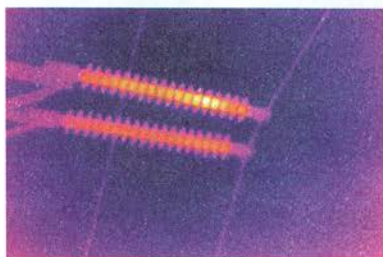


图 J.44 110kV 横担合成绝缘子内部芯棒受潮，发热

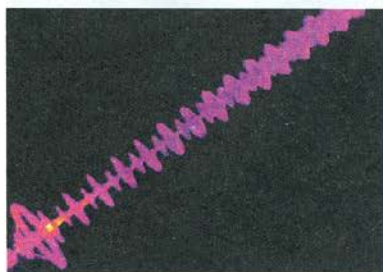


图 J.45 500kV 合成绝缘子端部芯棒受潮，发热

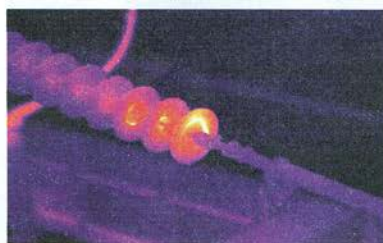


图 J.46 表面污秽瓷绝缘子发热

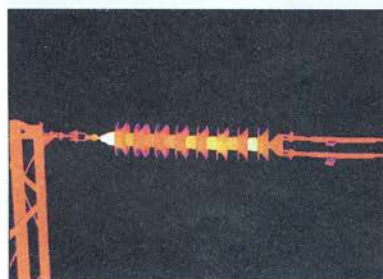


图 J.47 低值瓷绝缘子发热



图 J.48 35kV 隔离开关支撑绝缘子异常发热

J.8 金属连接类设备

金属连接类设备缺陷部分典型红外热像图如图 J.49～图 J.53 所示。

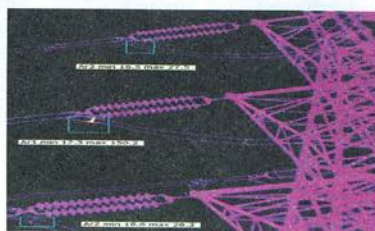


图 J.49 220kV 线路中间相引流线间隔棒发热 150℃

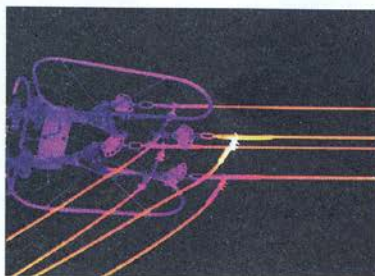


图 J.50 500kV 线夹异常发热，接触不良

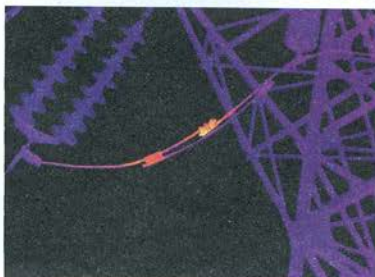


图 J.51 110kV 井沟线夹异常发热，接触不良

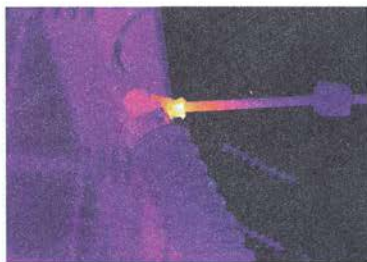


图 J.52 隔离开关内转头异常发热，接触不良

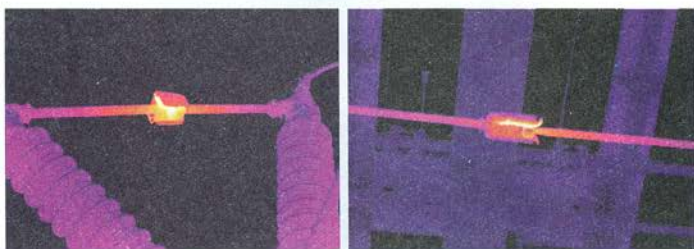


图 J.53 隔离开关刀口异常发热，刀口弹簧压接触不良

J.9 断路器/GIS 类设备

断路器/GIS 类设备缺陷部分典型红外热像图如图 J.54~图 J.58 所示。

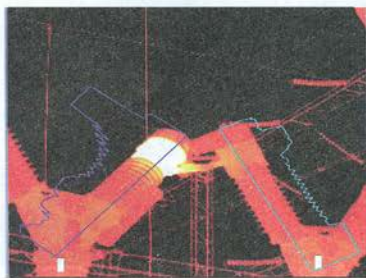


图 J.54 断路器内静触头发热，接触不良

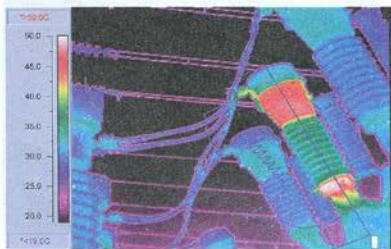


图 J.55 中相断路器内中间触头发热，接触不良



图 J.56 断路器支柱发热，支柱瓷套污秽

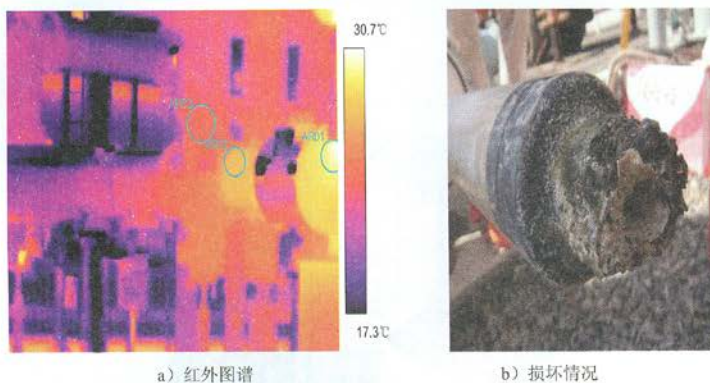


图 J.57 变压器间隔 GIS 红外图谱及内部断路器触头状况

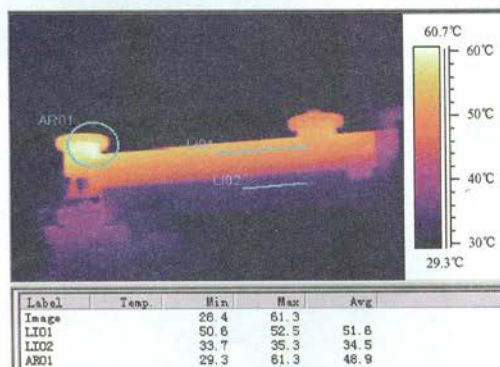


图 J.58 110kV GIS I 回隔离开关过热图谱

J.10 电抗器

电抗器缺陷部分典型红外热像图如图 J.59 所示。

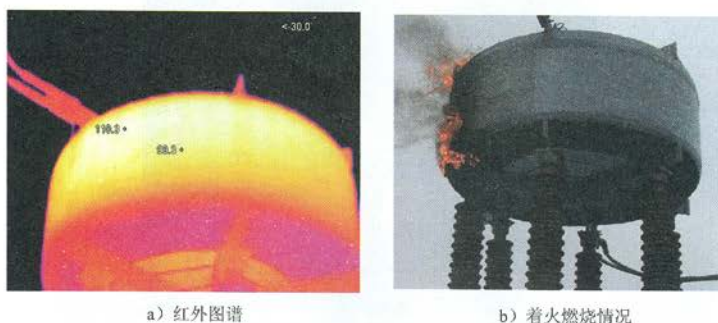


图 J.59 干式电抗器本体异常高温，并起火燃烧

J.11 发电机

发电机缺陷部分典型红外热像图如图 J.60~图 J.63 所示。

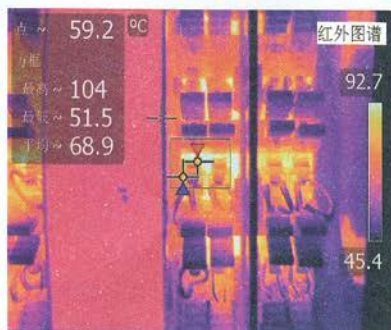


图 J.60 发电机集电环过热

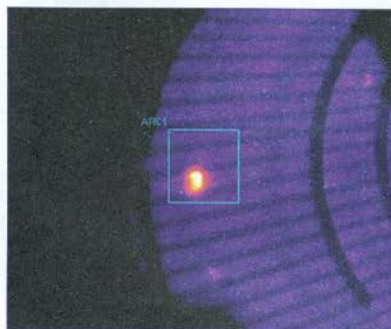


图 J.61 定子铁心磁化试验铁心过热点

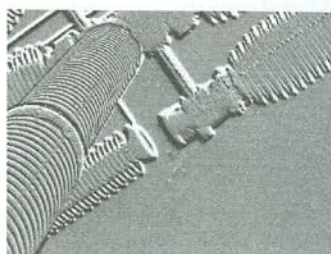


a) 红外热像图



b) 可见光照片

图 J.65 电流互感器顶部螺栓 SF₆ 泄漏



a) 红外热像图

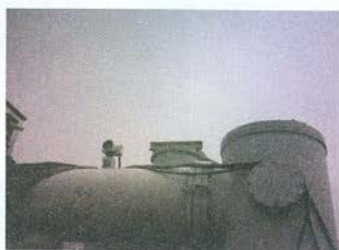


b) 可见光照片

图 J.66 断路器断口电容 SF₆ 泄漏

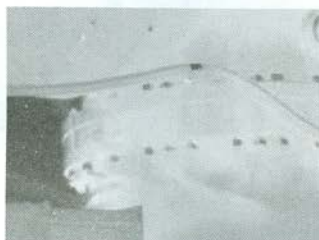


a) 红外热像图



b) 可见光照片

图 J.67 GIS 内互感器单元 SF₆ 泄漏



a) 红外热像图



b) 可见光照片

图 J.68 GIS 气室 SF₆ 泄漏

J.14 其他配电设备

其他配电设备缺陷部分典型红外热像图如图 J.69～图 J.72 所示。

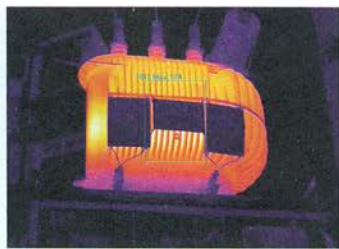
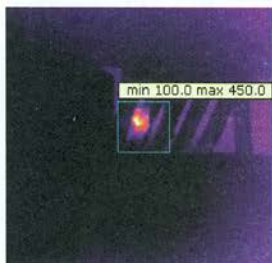
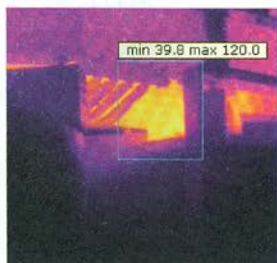


图 J.69 配电变压器高负载发热



a) 局部短路热点异常



b) 铁心温度正常

图 J.70 35kV 干式配电变压器铁心异常与正常情况对比



图 J.71 10kV 柱上断路器异常发热



图 J.72 高压熔断器异常发热

J.15 二次端子

二次端子缺陷部分典型红外热像图如图 J.73~图 J.75 所示。

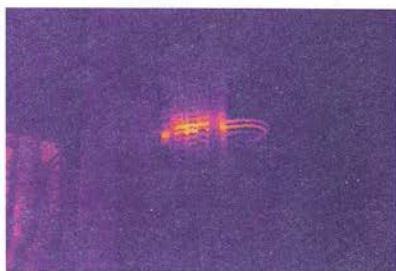


图 J.73 线路保护屏端子排异常发热



图 J.74 电能表屏端子排过热

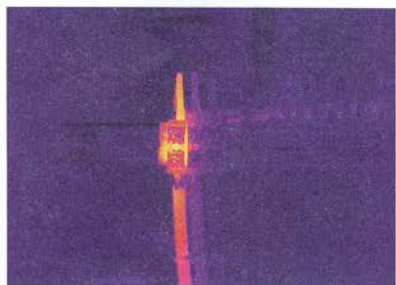


图 J.75 端子箱接线端子异常发热

中 华 人 民 共 和 国
电 力 行 业 标 准
带电设备红外诊断应用规范

DL/T 664—2016
代替 DL/T 664—2008

*

中国电力出版社出版、发行

(北京市东城区北京站西街19号 100005 <http://www.cepp.sgcc.com.cn>)

北京九天众诚印刷有限公司

*

2017年8月第一版 2017年10月北京第二次印刷

880毫米×1230毫米 16开本 3.5印张 99千字

印数1001—3000册

*

统一书号 155198·363 定价 37.00元

版 权 专 有 侵 权 必 究

本书如有印装质量问题,我社发行部负责退换



中国电力出版社官方微博



掌上电力书屋

